

容斥原理周测 A 卷

适合小学高年级至初中低年级数学竞赛训练

考试说明

- 测试时间：70–75 分钟
- 满分：100 分
- A 卷侧重两集合、三集合、补集法和基础坏事件模型，建议先写清楚“设了哪些集合/事件”。

1. 试题

1. (10 分) 在 1 到 100 中，是 2 的倍数或 3 的倍数的整数有多少个？
2. (12 分) 在 1 到 120 中，是 3 的倍数或 5 的倍数或 8 的倍数的整数有多少个？
3. (12 分) 在 1 到 200 中，不是 2 的倍数也不是 3 的倍数的整数有多少个？
4. (12 分) 5 个人甲、乙、丙、丁、戊排成一行。要求甲不站在第 1 个位置，乙不站在第 2 个位置。共有多少种排法？
5. (12 分) 6 个人甲、乙、丙、丁、戊、己排座位。要求甲不坐 1 号位，乙不坐 2 号位，丙不坐 3 号位，丁不坐 4 号位，另外两人没有限制。共有多少种排法？

6. (14 分) 6 个不同数字 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 排成一行, 要求 $1, 2, 3$ 都不在自己的位置上, 而 $4, 5, 6$ 没有限制。共有多少种排法?
7. (14 分) 用容斥原理计算 D_5 。
8. (14 分) 8 个不同数字排成一行, 至少有 1 个数字在原位, 共有多少种排法?

2. 详细解答

1. 参考解答：设

$$A = \{2 \text{ 的倍数}\}, \quad B = \{3 \text{ 的倍数}\}.$$

则

$$|A| = 50, \quad |B| = 33, \quad |A \cap B| = \left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor = 16.$$

所以

$$|A \cup B| = 50 + 33 - 16 = 67.$$

□

2. 参考解答：设 A, B, C 分别表示“3 的倍数”“5 的倍数”“8 的倍数”。

单个集合：

$$|A| = 40, \quad |B| = 24, \quad |C| = 15.$$

两两交集：

$$|A \cap B| = \left\lfloor \frac{120}{15} \right\rfloor = 8,$$
$$|A \cap C| = \left\lfloor \frac{120}{24} \right\rfloor = 5, \quad |B \cap C| = \left\lfloor \frac{120}{40} \right\rfloor = 3.$$

三者交集：

$$|A \cap B \cap C| = \left\lfloor \frac{120}{120} \right\rfloor = 1.$$

所以

$$40 + 24 + 15 - 8 - 5 - 3 + 1 = 64.$$

因此共有

$$64$$

个整数。

□

3. 参考解答：先设

$$A = \{2 \text{ 的倍数}\}, \quad B = \{3 \text{ 的倍数}\}.$$

那么

$$|A| = 100, \quad |B| = 66, \quad |A \cap B| = 33.$$

所以 1 到 200 中，是 2 的倍数或 3 的倍数的整数有

$$100 + 66 - 33 = 133$$

个。

总共有 200 个整数，因此既不是 2 的倍数也不是 3 的倍数的有

$$200 - 133 = 67.$$

□

4. 参考解答：设

$A = \text{“甲站第 1 个位置”}$, $B = \text{“乙站第 2 个位置”}$.

总排法有

$$5! = 120$$

种。

单个坏事件：

$$|A| = |B| = 4! = 24.$$

两个坏事件同时发生：

$$|A \cap B| = 3! = 6.$$

因此满足要求的排法为

$$120 - 24 - 24 + 6 = 78.$$

□

5. 参考解答：设

$A_1 = \text{“甲坐 1 号位”}$, $A_2 = \text{“乙坐 2 号位”}$, $A_3 = \text{“丙坐 3 号位”}$, $A_4 = \text{“丁坐 4 号位”}$.

总排法有

$$6! = 720$$

种。

单个坏事件共有

$$\binom{4}{1} 5! = 4 \times 120 = 480$$

种。

两个坏事件同时发生共有

$$\binom{4}{2} 4! = 6 \times 24 = 144$$

种。

三个坏事件同时发生共有

$$\binom{4}{3} 3! = 4 \times 6 = 24$$

种。

四个坏事件同时发生共有

$$\binom{4}{4} 2! = 2.$$

因此所求为

$$720 - 480 + 144 - 24 + 2 = 362.$$

□

6. 参考解答：设

$A_1 = \text{“1 在第 1 位”}$, $A_2 = \text{“2 在第 2 位”}$, $A_3 = \text{“3 在第 3 位”}$.

总排法有

$$6! = 720$$

种。

单个坏事件共有

$$3 \times 5! = 360$$

种。

两个坏事件同时发生共有

$$\binom{3}{2} 4! = 3 \times 24 = 72$$

种。

三个坏事件同时发生共有

$$3! = 6$$

种。

所以满足要求的排法数为

$$720 - 360 + 72 - 6 = 426.$$

□

7. **参考解答：** 设 A_i 表示“第 i 个对象在原位”，其中 $i = 1, 2, 3, 4, 5$ 。

那么

$$D_5 = 5! - \binom{5}{1} 4! + \binom{5}{2} 3! - \binom{5}{3} 2! + \binom{5}{4} 1! - \binom{5}{5} 0!.$$

代入得

$$D_5 = 120 - 120 + 60 - 20 + 5 - 1 = 44.$$

□

8. **参考解答：**“至少有 1 个数字在原位”最适合用补集法。

总排法有

$$8! = 40320$$

种。

一个都不在原位的排法数是

$$D_8.$$

由递推公式：

$$D_7 = 1854, \quad D_8 = 7(D_7 + D_6) = 7(1854 + 265) = 14833.$$

因此所求为

$$40320 - 14833 = 25487.$$

□